

Algorytm genetyczny dla problemu P||Cmax

Błażej Kuliszak 166435
 Jakub Okupniczak 166463

Algorytm genetyczny

1. Inicjalizacja

Osobnik początkowy:

Osobnik O1	2	1	2	3	4	6	5	7	6	7	2	3	5
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13

 $T_{\max} = 20$

Rysunek 1. Algorytm zachłanny dla osobnika O1

P1	T1	T5					T8							T11	T13					
P2	T2	T4			T7					T10										
P3	T3	T6							T9							T12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2. Opis Algorytmu

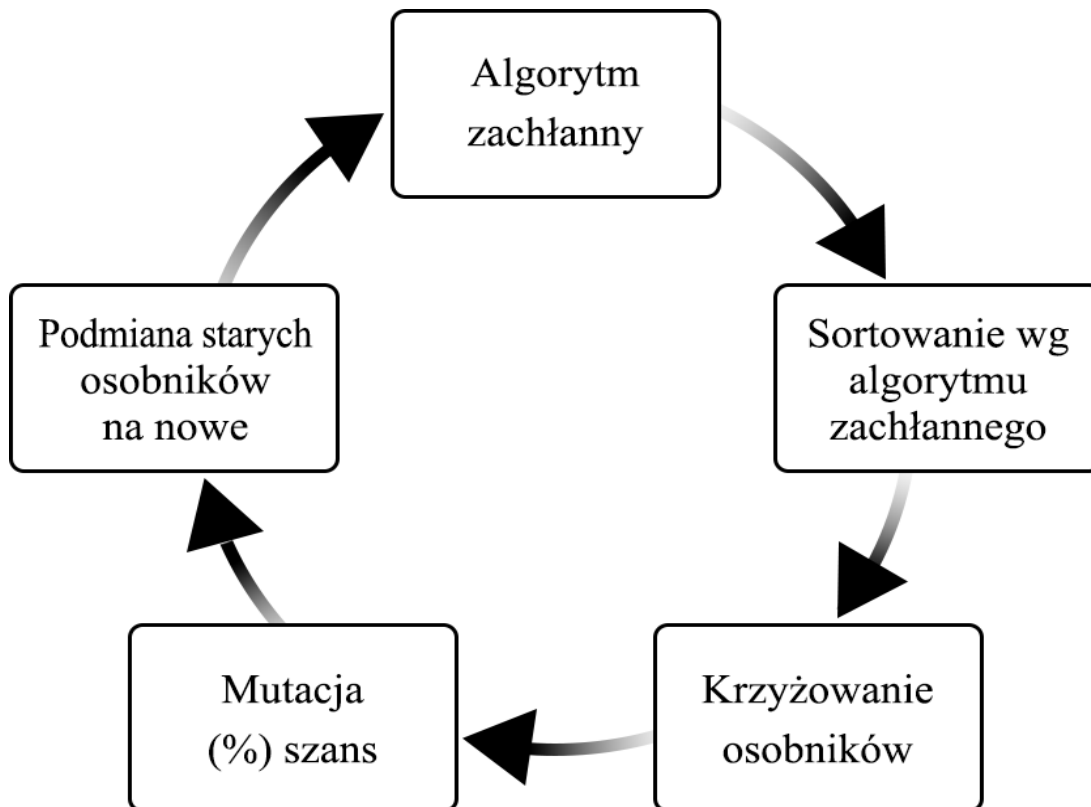
Algorytm genetyczny przypomina w działaniu zjawisko ewolucji biologicznej. W celu uzyskania wyniku stworzymy w sposób losowy populację początkową. Każdy z tych osobników posiada swój genotyp, którym jest pewna permutacja czasów wykonywania zadań. Stosując algorytm zachłanny na osobnikach otrzymujemy fenotyp – czas potrzebny do zakończenia wszystkich zadań. W myśl strategii elityzmu osobnik/i o najlepszym czasie przechodzą do nowego pokolenia bez zmian. Reszta osobników w nowym pokoleniu powstaje z krzyżowania osobników ze starego pokolenia ze sobą strategią turniejową (losujemy 2 razy 3 osobniki i te z najlepszym czasem zostają rodzicem) metodą OX1 (Order Crossover). Następnie każde dziecko ma pewien procent szansy na zmutowanie, czyli zamianę ze sobą dwóch czasów.

3. Pseudokod algorytmu

```
utwórz populację początkową
najlepszyWynik = nieskończoność
czasStart = aktualny czas
while nieprzekroczony czas (3 minuty) {
    oceń całą populację (algorytm zachłanny)
    posortuj populację od najlepszych do najgorszych
    if najlepszy w pokoleniu < najlepszyWynik {
        najlepszyWynik = najlepszy w pokoleniu
    }
    utwórz nową pustą populację
    dodaj najlepszego osobnika do nowej populacji (elityzm)
    while nowa populacja mniejsza niż rozmiar docelowy {
        wybierz rodzica 1 (selekcja turniejowa)
        wybierz rodzica 2 (selekcja turniejowa)
        krzyżuj rodziców (metoda OX)
        utwórz dziecko
        if wylosowano szansę mutacji {
            zmutuj dziecko (zamiana genów - swap) }
        dodaj dziecko do nowej populacji
    }
    zastąp starą populację nową populacją
}
wyświetl najlepszyWynik
```

4. Przykład obrazujący działanie

a. Schemat działania algorytmu



b. Tworzenie nowego osobnika na bazie osobnika O1

Losujemy 2 zadania i zamieniamy je pozycją, powtarzamy kilka razy.

Osobnik O1	2	1	2	3	4	6	5	7	6	7	2	3	5
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
	T3	T2	T1	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
	T6	T2	T1	T4	T5	T3	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
	T6	T2	T1	T4	T5	T10	T7	T8	T9	T3	T11	T12	T13
	T6	T2	T1	T4	T5	T10	T13	T8	T9	T3	T11	T12	T7
	T6	T2	T1	T4	T5	T10	T13	T8	T9	T3	T7	T12	T11
Osobnik O2	6	1	2	3	4	7	5	7	6	2	5	3	2
	T6	T2	T1	T4	T5	T10	T13	T8	T9	T3	T7	T12	T11

c. Krzyżowanie osobników na przykładzie Osobnika O1 i Osobnika O2

Losujemy 2 miejsca przecięcia rodzica_1, zadania między tymi przecięciami przepisujemy bez zmian do dziecka i uzupełniamy je pozostałymi zadaniami w kolejności w jakiej występują w rodzicu_2.

Wylosowane $a = 3$, $b = 7$

Rodzic Osobnik O1	2	1	2	3	4	6	5	7	6	7	2	3	5
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13

Rodzic Osobnik O2	6	1	2	3	4	7	5	7	6	2	5	3	2
	T6	T2	T1	T4	T5	T10	T13	T8	T9	T3	T7	T12	T11

Dziecko Osobnik O3	1	2	2	3	4	6	5	7	5	7	6	3	2
	T2	T1	T3	T4	T5	T6	T7	T10	T13	T8	T9	T12	T11

Mutacja osobnika na przykładzie osobnika O3, losujemy dwa zadania i zamieniamy je miejscami.

Osobnik O3	1	2	2	3	4	6	5	7	5	7	6	3	2
	T2	T1	T3	T4	T5	T6	T7	T10	T13	T8	T9	T12	T11

Zmutowany Osobnik O3	1	2	6	3	4	6	5	7	5	7	2	3	2
	T2	T1	T9	T4	T5	T6	T7	T10	T13	T8	T3	T12	T11

5. Finalizacja

Dla zmutowanego osobnika O3

P1	T2	T4	T6	T13	T12
----	----	----	----	-----	-----

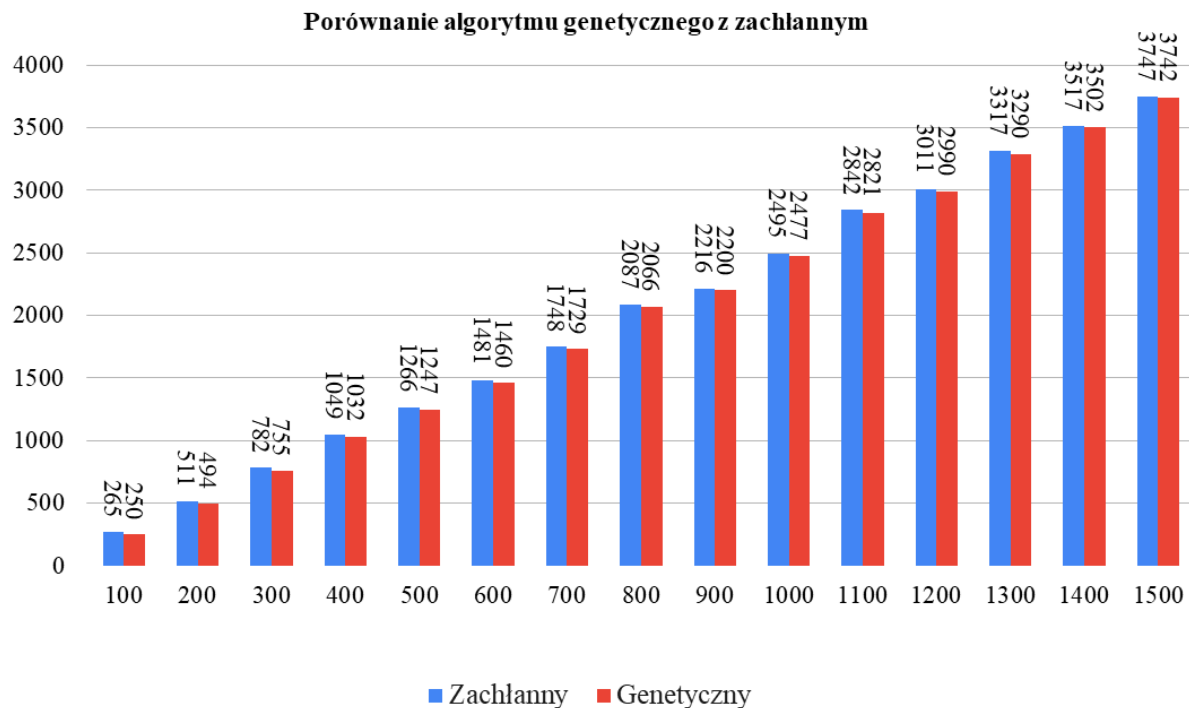
P2	T1	T5	T7	T8
----	----	----	----	----

$T_{\max} = 18$

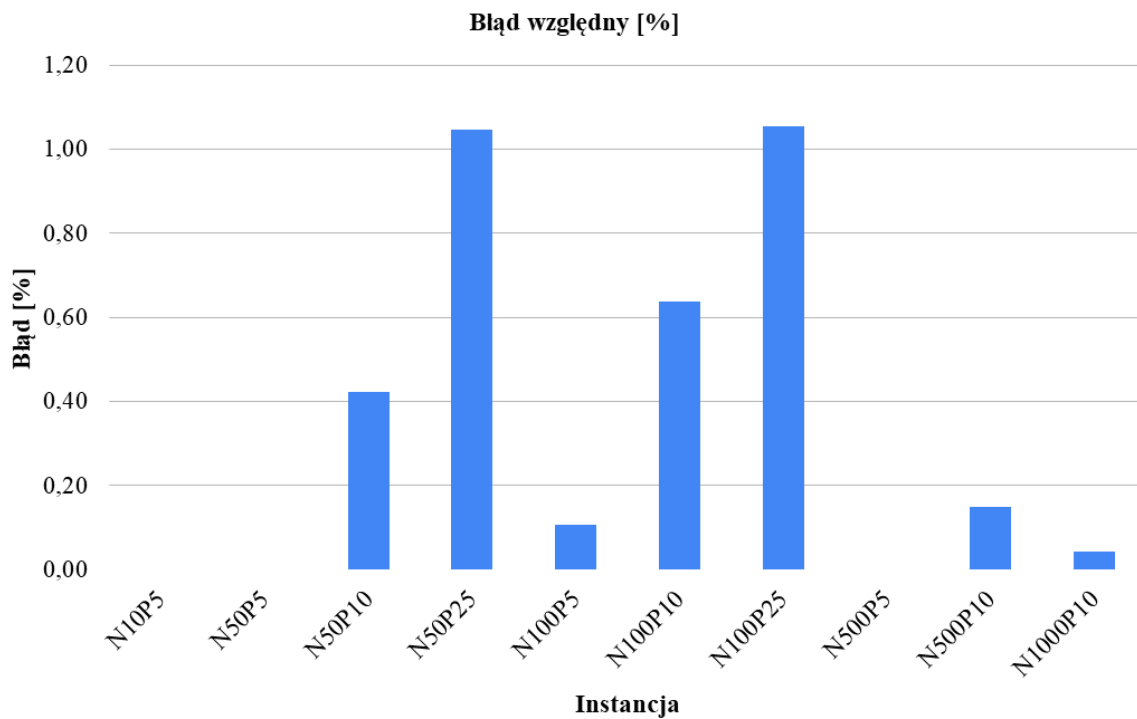
P3	T9						T10							T3		T11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wykresy

- Porównaj optymalizowaną wartość (wynik) algorytmu genetycznego z algorytmem zachłannym.



- Korzystając z bibliotek instancji (benchmarków) pokaż na wykresie wartość błędu względnego Algorytmu w stosunku do wartości optymalnej.



3. Zamieść **swoje** wyniki w Tabelce z **Rankingu**, instancje rankingowe są w katalogu <http://www.cs.put.poznan.pl/mmachowiak/instances/>

m25	3524
m50	166
m10n_200	11024
m50n_200	1036
m50n_1000	9912

Bibliografia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tournament_selection

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm

<https://en.wikipedia.org/wiki/Metaheuristic>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Crossover_\(evolutionary_algorithm\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Crossover_(evolutionary_algorithm))

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mutation_\(evolutionary_algorithm\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mutation_(evolutionary_algorithm))

[https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_\(evolutionary_algorithm\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_(evolutionary_algorithm))